

TAREA 6 - ACCESO A DATOS

Ejercicio Práctico:

Crea un JavaBean llamado `VideojuegoBean` que siga la estructura descrita en el punto 11 del tema. Este JavaBean representará la información de un videojuego en el catálogo de una tienda y tendrá las siguientes características:

Propiedades: Define las siguientes propiedades básicas para un videojuego:

- `titulo` (de tipo `String`)
- `precio` (de tipo `double`)
- `copiasDisponibles` (de tipo `int`)

Clase auxiliar: Crea una clase auxiliar llamada `DatosVideojuego` con los mismos campos que las propiedades del `VideojuegoBean` (`titulo`, `precio`, `copiasDisponibles`). Esta clase se utilizará para almacenar la información de cada videojuego individualmente en memoria.

Vector de datos (Lista): Utiliza una `java.util.List` para almacenar múltiples instancias de la clase `DatosVideojuego`. Esta lista simulará la información obtenida de una base de datos o fichero externo.

Constructor: Implementa al menos un **constructor sin argumentos**. Dentro de este constructor, debes simular la lectura de datos de una fuente (por ejemplo, instanciando directamente 3 o 4 objetos `DatosVideojuego` y añadiéndolos a tu lista interna). También implementa otro constructor que permita inicializar las propiedades del Bean recibiendo por parámetro un objeto `DatosVideojuego` específico.

Métodos: Proporciona métodos `getter` y `setter` para cada una de las propiedades (`titulo`, `precio`, `copiasDisponibles`). Estos métodos deben seguir la convención de nomenclatura estricta de JavaBeans (por ejemplo, `getTitulo()`, `setTitulo(String titulo)`). Adicionalmente, implementa métodos para navegar por la lista de videojuegos (por ejemplo, `siguienteJuego()`, `anteriorJuego()`) que actualicen el estado y las propiedades del `VideojuegoBean` con la información del videojuego actual en la lista.

Pasos a seguir para implementar en IntelliJ IDEA:

1. Crea un nuevo proyecto Java en IntelliJ IDEA.
2. Crea una nueva clase Java llamada `DatosVideojuego` dentro del proyecto y define los campos `titulo` (`String`), `precio` (`double`) y `copiasDisponibles` (`int`) como variables de instancia. Incluye un constructor para inicializar estos campos rápidamente.
3. Crea una nueva clase Java llamada `VideojuegoBean` dentro del proyecto.
4. Define las propiedades como variables de instancia privadas dentro de la clase `VideojuegoBean` (`private String titulo;`, `private double precio;`, `private int copiasDisponibles;`). También declara una variable privada

TAREA 6 - ACCESO A DATOS

para la List de DatosVideojuego y una variable entera (índice o puntero) para rastrear qué juego se está visualizando actualmente.

5. Implementa el constructor sin argumentos (recuerda inicializar la lista y cargar los datos simulados aquí).
6. Implementa un constructor con un argumento de tipo DatosVideojuego para inicializar las propiedades directamente copiando sus valores.
7. Genera los métodos getter y setter para cada propiedad en VideojuegoBean (puedes utilizar la función de autogenerado de IntelliJ IDEA: *Alt + Insert* o *Click derecho -> Generate*).
8. Implementa los métodos para recorrer la lista de videojuegos (*siguienteJuego()*, *anteriorJuego()*), asegurándote de controlar que el índice no se salga de los límites de la lista.
9. Crea otra clase Java llamada *CatalogoTienda* con un método *main* para instanciar y probar el *VideojuegoBean*.
10. En el método *main*, crea una instancia de *VideojuegoBean* utilizando el constructor sin argumentos. Llama a los métodos *getter* para imprimir por consola las propiedades del primer juego. Prueba a llamar varias veces a los métodos *siguienteJuego()* y *anteriorJuego()*, imprimiendo los datos cada vez para comprobar que las propiedades del Bean se actualizan correctamente.

Entrega: Entrega un proyecto ejecutable en IntelliJ IDEA (comprimido en .zip o .rar) con todas las clases y métodos indicados anteriormente. Asegúrate de que el código compila y ejecuta correctamente el método *main*.

tunombre-tuapellido.rar